

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki

Raport Semestralny

Semestr II (letni 2025/2026)

Dog FACS Dataset

Utworzenie i Adnotacja Zbioru Danych
do Analizy Emocji Psów

Zespół projektowy: Danylo Lohachov (koordynator)
Anton Shkrebela
Danylo Zherzdiev
Mariia Volkova

Opiekun projektu: dr hab. inż. Michał Czubenko

Gdańsk, czerwiec 2026

Spis treści

1	Założenia projektu	2
1.1	Cel główny	2
1.2	Założenia na semestr II	2
2	Zrealizowany zakres prac	2
2.1	Podsumowanie realizacji	2
2.2	Produkty końcowe semestru II	2
3	Zmiany względem pierwotnego planu	3
3.1	Zmiana 1: Korekta schematu punktów kluczowych (DogFLW)	3
3.2	Zmiana 2: Naprawa mapowania klas rasy	3
3.3	Zmiana 3: Klasyfikator emocji – stabilizacja zamiast sieci neuronowej	3
4	Wkład poszczególnych członków zespołu	4
4.1	Danylo Lohachov (U1) – Koordynator projektu	4
4.2	Anton Shkrebela (U2) – Specjalista AI/ML	4
4.3	Danylo Zherzdiev (U3) – Backend Developer	4
4.4	Mariia Volkova (U4) – Data Engineer	5
4.5	Podsumowanie wkładu	5
5	Proponowane oceny	5
5.1	Uzasadnienie ocen	5
6	Podsumowanie projektu i możliwości dalszego rozwoju	6

1. Założenia projektu

1.1. Cel główny

Celem projektu jest stworzenie wysokiej jakości, publicznie dostępnego zbioru danych do analizy emocji psów w formacie COCO, wspieranego przez dedykowany pipeline AI zdolny do automatycznej adnotacji.

1.2. Założenia na semestr II

Zgodnie z planem przedstawionym w raporcie za semestr I, na semestr II zaplanowano:

1. **Zbieranie danych** – pobranie filmów psów z YouTube
2. **Automatyczna adnotacja** – przetworzenie klatek wideo przez pipeline AI
3. **Weryfikacja manualna** – ręczna weryfikacja próbki klatek
4. **Klasyfikator emocji oparty na sieci neuronowej** – zastąpienie rule-based classifiera modelem ML
5. **Rozwój aplikacji do ręcznej adnotacji** – pełny interfejs do manualnej adnotacji (bounding boxes, keypoints, emocje) z weryfikacją i korektą
6. **Finalizacja datasetu** – konwersja do formatu COCO, statystyki, dokumentacja

2. Zrealizowany zakres prac

2.1. Podsumowanie realizacji

Poniżej przedstawiono szczegółowy status każdego zadania semestru II:

Zadanie	Status
Aplikacja webowa do ręcznej adnotacji (FastAPI + React)	Zrealizowane
Ulepszenie modelu keypoints (detekcja dwuprzebiegowa)	Zrealizowane
Korekta schematu keypoints (kanoniczna kolejność DogFLW)	Zrealizowane
Naprawa klasyfikacji ras (mapowanie klas modelu)	Zrealizowane
Stabilizacja Action Units (odporność na szum)	Zrealizowane
Skrypty pobierania wideo (YouTube) i anotacji wsadowej	Zrealizowane
Polonizacja interfejsu aplikacji	Zrealizowane
Klasyfikator emocji (sieć neuronowa)	zmiana podejścia – patrz sekcja 3.3

Tabela 1: Status realizacji zadań semestru II

2.2. Produkty końcowe semestru II

- **Aplikacja webowa** – pełnoprawne narzędzie do anotacji i weryfikacji (backend FastAPI + SessionStore, frontend React + TypeScript):

- przetwarzanie wgranego wideo przez pipeline (klatka neutralna, klatki szczytowe, Action Units, emocje),
 - edytor 46 punktów kluczowych (przeciąganie, przełączanie widoczności),
 - panel 21 Action Units z ręczną korektą intensywności,
 - korekta rasy i emocji, eksport do COCO JSON,
 - interfejs w całości w języku polskim.
- **Ulepszony pipeline AI** – istotne poprawki jakości anotacji (szczegóły w sekcji 3).
 - **Narzędzia danych** – skrypty pobierania wideo z YouTube (yt-dlp), anotacji wsadowej oraz skrypty diagnostyczne pipeline’u.
 - **Repozytorium GitHub** – kod źródłowy z CI/CD.
 - **Dokumentacja i prezentacja** – dokumentacja sprintów, prezentacja końcowa projektu (PDF/PPTX).

3. Zmiany względem pierwotnego planu

W trakcie semestru II wprowadzono trzy istotne zmiany:

3.1. Zmiana 1: Korekta schematu punktów kluczowych (DogFLW)

- **Problem:** wykryto, że przyjęty w semestrze I schemat nazw i kolejności 46 punktów kluczowych nie odpowiadał rzeczywistej kolejności kanałów wyjściowych modelu – punkty były semantycznie błędnie przypisane (np. punkty „oczu” łądowały na policzku), a Action Units liczone były na złych punktach.
- **Rozwiązanie:** schemat przepisano na kanoniczną kolejność **DogFLW** (Dog Facial Landmarks in the Wild, arXiv:2405.11501), co potwierdzono empirycznie (uśredniony szablon pozycji kanałów na 66 obrazach). Dodatkowo wprowadzono **dwuprzebiegową detekcję** (zgrubna na całym psie, dokładna na przyciętym pysku).
- **Wynik:** punkty trafiają na właściwe cechy anatomiczne, a AU liczone są na poprawnych punktach.

3.2. Zmiana 2: Naprawa mapowania klas rasy

- **Problem:** model klasyfikacji ras zwracał z wysoką pewnością błędne rasy – plik etykiet miał inną kolejność klas niż ta, w której model był trenowany.
- **Rozwiązanie:** prawdziwe mapowanie indeks → rasa odtworzono empirycznie (test modelu na próbkach wielu ras) i przebudowano plik etykiet.
- **Wynik:** poprawa z 0/6 do **6/6** poprawnych ras na próbie testowej.

3.3. Zmiana 3: Klasyfikator emocji – stabilizacja zamiast sieci neuronowej

- **Plan:** zastąpienie klasyfikatora rule-based siecią neuronową.
- **Realizacja:** zachowano klasyfikator regułowy DogFACS, koncentrując się na **stabilizacji obliczeń Action Units**: przycięcie wartości stosunków (odporność na degenerację klatki neutralnej) oraz bramkowanie aktywacji AU pewnością punktów kluczowych (eliminacja fałszywych aktywacji z szumu).

- **Powód:** po korekcie schematu DogFLW konieczne było najpierw zapewnienie wiarygodnych wartości AU – trening sieci na błędnie liczonych AU utrwaliłby wady danych. Stabilny, interpretowalny klasyfikator regułowy stanowi solidną bazę do przyszłego treningu sieci na zweryfikowanych danych.

4. Wkład poszczególnych członków zespołu

4.1. Danylo Lohachov (U1) – Koordynator projektu

- Koordynacja prac zespołu i harmonogramu
- Rozwój frontendu aplikacji webowej (edytor keypoints, panel AU, eksport)
- Polonizacja interfejsu aplikacji
- Dokumentacja projektowa i prezentacja końcowa
- Zarządzanie repozytorium GitHub i Linear

Główne osiągnięcia:

- Działająca aplikacja webowa do anotacji (frontend)
- Kompletna dokumentacja i prezentacja końcowa projektu

4.2. Anton Shkrebel (U2) – Specjalista AI/ML

- Diagnoza i korekta schematu punktów kluczowych (DogFLW)
- Implementacja dwuprzebiegowej detekcji keypoints
- Stabilizacja obliczeń Action Units (clamp, bramkowanie pewnością)
- Ulepszenie selektora klatek szczytowych (adaptacyjna separacja)

Główne osiągnięcia:

- Punkty kluczowe trafiające na właściwe cechy anatomiczne pyska
- Wiarygodne wartości AU (eliminacja fałszywych aktywacji)

4.3. Danylo Zherzdiev (U3) – Backend Developer

- Backend aplikacji webowej (FastAPI, SessionStore, REST API)
- Naprawa mapowania klas modelu ras (0/6 → 6/6)
- Integracja ulepszeń w zunifikowanym pipeline
- Eksport COCO z rozszerzeniami DogFACS

Główne osiągnięcia:

- Stabilny backend z obsługą sesji anotacyjnych
- Poprawna klasyfikacja ras (6/6 na próbie testowej)

4.4. Mariia Volkova (U4) – Data Engineer

- Skrypty pobierania wideo z YouTube (yt-dlp) i ich naprawa
- Anotacja wsadowa klatek przez pipeline
- Ręczna weryfikacja anotacji w aplikacji webowej
- Przygotowanie zapytań wyszukiwania dla zbierania danych

Główne osiągnięcia:

- Działający tor pozyskiwania danych (wyszukiwanie–pobranie–anotacja)

4.5. Podsumowanie wkładu

Osoba	Główny obszar odpowiedzialności	Wkład
Danylo Lohachov	Koordinacja, frontend, dokumentacja	30%
Anton Shkrebela	Keypoints, Action Units, DogFACS	30%
Danylo Zherzdiev	Backend, rasy, pipeline, COCO	20%
Mariia Volkova	Dane, anotacja wsadowa, weryfikacja	20%

Tabela 2: Podział wkładu w projekcie (semestr II)

5. Proponowane oceny

Na podstawie zrealizowanego zakresu prac, osiągniętych wyników i zaangażowania poszczególnych członków zespołu, proponujemy następujące oceny:

Osoba	Ocena	Uzasadnienie
Danylo Lohachov	5.0	Skuteczna koordynacja, frontend aplikacji anotacyjnej, kompletna dokumentacja i prezentacja końcowa
Anton Shkrebela	5.0	Diagnoza i naprawa krytycznego błędu schematu keypoints, dwuprzebiegowa detekcja, stabilizacja AU
Danylo Zherzdiev	4.0	Backend aplikacji, naprawa klasyfikacji ras, integracja pipeline'u
Mariia Volkova	4.0	Tor pozyskiwania danych, anotacja wsadowa, weryfikacja manualna

Tabela 3: Proponowane oceny za semestr II

5.1. Uzasadnienie ocen

1. **Jakość anotacji** – wykryto i naprawiono krytyczne błędy (schemat keypoints, mapowanie ras), które bezpośrednio decydują o wartości naukowej zbioru danych
2. **Kompletny produkt** – działająca aplikacja webowa obejmująca pełen cykl: przetwarzanie wideo, przegląd, korektę i eksport COCO

3. **Rzetelność inżynierska** – zmiany potwierdzone empirycznie (testy na próbach, porównania przed/po)
4. **Współpraca zespołowa** – spójny podział ról kontynuowany z semestru I, wspólne rozwiązywanie problemów
5. **Adaptacja do zmian** – świadoma decyzja o stabilizacji AU przed treningiem sieci neuronowej, chroniąca jakość przyszłego datasetu

6. Podsumowanie projektu i możliwości dalszego rozwoju

Projekt zakończył się dostarczeniem działającego systemu **end-to-end**: pipeline AI (detekcja psa, klasyfikacja rasy, 46 punktów kluczowych DogFLW, 21 Action Units, klasyfikacja emocji) wraz z aplikacją webową do ręcznej anotacji i weryfikacji oraz eksportem do formatu COCO.

Możliwe kierunki dalszego rozwoju:

1. **Dokończenie zbioru danych** – kontynuacja zbierania i weryfikacji danych
2. **Sieć neuronowa AU** – trening MLP (138 wejść $\rightarrow$ 21 AU) na zweryfikowanych danych, w miejsce klasyfikatora regułowego
3. **Fine-tuning modelu keypoints** – doszkolenie na trudnych przypadkach (profile, rasy o płaskich pyskach)
4. **Publikacja datasetu** – udostępnienie zbioru wraz ze statystykami i dokumentacją

Dokument przygotowany przez zespół projektowy Dog FACS Dataset
Gdańsk, czerwiec 2026